Departement Omgeving · Team Flux

Werkdocument ter afstemming

Linked-Data-componenten voor SPieGeL

Wat het SPieGeL-team vraagt, functioneel uitgelegd, en wat Flux 2.21.0 daarvoor al biedt.

Over dit document

Onderwerp	De zeven nieuwe componenten uit de Flux-analyse van SPieGeL
Getoetst aan	Flux 2.21.0 (Storybook)
Opgesteld door	Team Flux
Datum	16 oktober 2026
Status	Versie 0.1 · ter bespreking

Inhoud

	In het kort	2
	Overzicht en plaats op de pagina	3
1	Resource description	4
2	RDF term	5
3	Incoming relations	6
4	Hierarchy tree	7
5	Collection table	8
6	Geometry map	9
7	SPARQL editor	10
	Voorstel en afstemmingspunten	11

In het kort

SPieGeL is de nieuwe open-source server waarmee het Departement Omgeving Linked Data publiceert. Elke resource krijgt één vaste URI. Een mens krijgt een HTML-pagina, een programma dezelfde gegevens als RDF. Die HTML-pagina's worden opgebouwd uit de data zelf, in de huisstijl van de Vlaamse overheid, met Flux.

Wat vraagt het SPieGeL-team?

Flux dekt al het paginakader, zoeken, foutpagina's, de header en tegels. Daarnaast ziet het team zeven componenten die specifiek zijn voor Linked Data. Voor twee ervan, een hiërarchische boom en een SPARQL-editor, vond het in Flux 2.20.0 geen basis. Het team wil afstemmen wat al bestaat of gepland is, en waar nieuwe componenten het best terechtkomen.

> **Na toetsing aan Flux 2.21.0**
>
> - **Vijf van de zeven** zijn compositie of een dunne laag op bestaande Flux-componenten. Er komt geen nieuw visueel element bij.
> - **Voor de boom bestaat al een basis.** `vl-cascader` toont hiërarchische data als drilldown met breadcrumb en laadt elk niveau dynamisch. De SPieGeL-analyse vermeldt hem niet.
> - **Enkel de SPARQL-editor** heeft geen Flux-basis. Het voorstel is een wrapper rond een bestaande editor, in SPieGeL zelf.

Drie soorten componenten

Deze kleuren komen in het hele document terug.

1 2

Compositie

Markup in de server-templates, volledig uit bestaande Flux-componenten. Geen nieuw custom element.

3 4 5 6

Dunne laag

Een kleine component die data laadt en doorgeeft aan een bestaande Flux-component. Het uitzicht komt uit Flux.

7

Nieuw

Geen Flux-basis. Er is nieuwe interface nodig, die de Flux-conventies en CSS-variabelen volgt.

Uitgangspunten uit de SPieGeL-analyse

- **Server-side rendering in Java.** De server schrijft Flux-tags met de inhoud in light DOM of slots. De pagina is dus leesbaar zonder JavaScript; de componenten upgraden in de browser (NFR-UI-04).
- **Strikte Content Security Policy.** Geen inline scripts of styles (NFR-UI-03).
- **Toegankelijkheid.** WCAG 2.1 AA is wettelijk verplicht. SPieGeL is publiek en plant een route naar het niveau *zilver* (NFR-UI-02).
- **Flux-conventies.** Nieuwe componenten zijn Lit-elementen met CSS-variabelen van Flux en Cypress-tests met `cypress-axe`, maar met een eigen prefix, niet `vl-`.
- **Versielijn.** SPieGeL gebruikt de *next*-varianten (`vl-header-next`, `vl-footer-next`, `vl-tabs-next`) en vermijdt wat in v3 verdwijnt (`vl-search`, `vl-share-buttons`).

Overzicht

	Component	Wat het doet	Flux-basis (2.21.0)	Eisen
1	**Resource description**	Toont alle eigenschappen van één resource, gegroepeerd in blokken	`vl-properties`, `vl-accordion`, `vl-alert`	FR-HTML-01, -06, FR-RA-04
2	**RDF term**	Toont één waarde: een IRI als link met label, tekst met taal, een getypeerde waarde	`vl-link`, `vl-pill`, `vl-text`	FR-HTML-10, -11
3	**Incoming relations**	Toont wie naar de resource verwijst: een teller per relatie, verwijzers op aanvraag geladen	`vl-accordion`, `vl-pager`, `vl-loader`	FR-HTML-05
4	**Hierarchy tree**	Bladert door een thesaurus (SKOS) of catalogus (DCAT)	`vl-cascader` met `itemListFn`	FR-HTML-05, -06
5	**Collection table**	Toont de leden van een collectie, gepagineerd, doorzoekbaar en sorteerbaar	`vl-rich-data-table`, `vl-search-filter`, `vl-pager`	FR-HTML-05, FR-RA-07
6	**Geometry map**	Toont punten, lijnen en polygonen uit de pagina op een kaart	`vl-map`, `vl-map-features-layer`, GRB-basislaag	FR-HTML-07
7	**SPARQL editor**	Query's schrijven, voorbeelden laden, uitvoeren en delen	Rondom: `vl-select`, `vl-button`, `vl-rich-data-table`. De editor zelf ontbreekt.	FR-SPARQL-03, -04

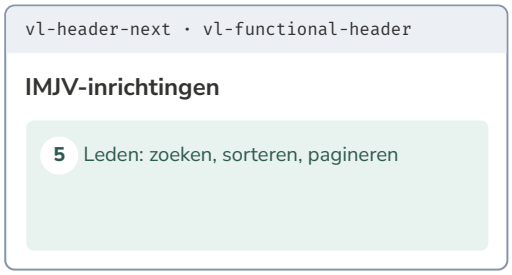
Waar de componenten op de pagina komen

Drie soorten pagina's. De grijze delen zijn het bestaande Flux-paginakader.

Subject-pagina, bv. een begrip



Collectiepagina



SPARQL-pagina `/sparql`



1 Resource description

Compositie FR-HTML-01 FR-HTML-06 FR-RA-04 FR-URI-09

Het hart van elke subject-pagina: alle eigenschappen van één resource, gegroepeerd in blokken. Welke blokken er komen, beslist de server op basis van de data. De inhoud staat in de HTML zelf.

vl-title

Benzeen

vl-link

Begrip in Stoffen IMJV

Ook als Turtle · JSON-LD · N-Triples · RDF/XML

vl-accordion

vl-properties

Labels

voorkeurslabel	Benzeen nl Benzene en
notatie	71-43-2

Eigenschappen

definitie	Aromatische koolwaterstof met brutoformule C_6H_6. nl
gewijzigd	12-03-2025 xsd:date
bron	

vl-properties (genest)

titel	CAS Registry en
uitgever	American Chemical Society

Uitgaande relaties (4)

Documenten (2)

Voorbeeld met verzonnen data. Elke rij is een `vl-property` met `vl-property-data` als kind-element, zodat de inhoud zonder JavaScript zichtbaar is.

Functioneel gevraagd

- Het label van de resource als titel, met links naar de andere formaten.
- Per eigenschap één rij, met alle waarden onder hetzelfde label.
- Eigenschapsnamen en IRI-waarden zijn links met hun label (zie 2).
- Geneste structuren zonder eigen URI, zoals een adres, staan binnen de rij, tot een instelbare diepte.
- Welke blokken er komen, volgt uit regels op type, predicaat en datatype, configureerbaar per domein. Sommige blokken zijn standaard dichtgeklapt.
- Een vervangen of ingetrokken resource toont bovenaan zijn status en opvolger.

Opgebouwd uit Flux

`vl-properties`	Rijen als kind-elementen; meerdere waarden per label worden ondersteund.
`vl-accordion`	Inklapbare blokken.
`vl-alert`	Status ‘vervangen door …’ met link naar de opvolger.
`vl-title`	Titel van de pagina.
`vl-link`	Andere formaten en alle IRI-waarden.

Nieuw te bouwen

Geen custom element. Wel een server-template die een RDF-beschrijving in deze markup giet.

Afstemmen met Flux

- Is een geneste `vl-properties` in een `vl-property-data` ondersteund, ook qua stijl?
- Lange teksten: volstaat de `column--full-width`-variant?

2 RDF term

Compositie `FR-HTML-10` `FR-HTML-11` `FR-HTML-12`

De kleinste bouwsteen: hoe één waarde uit de data eruitziet. Hij komt overal terug: in de beschrijving, in tabellen en in de resultaten van een SPARQL-vraag. Zo ziet dezelfde soort waarde er op elke pagina hetzelfde uit.

Soort waarde	Weergave	Opbouw
IRI met label	Aromatische koolwaterstoffen	`vl-link`
IRI zonder label, gekend prefix	`skos:closeMatch`	`vl-link`
IRI zonder label	`https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/stof/7440-43-9`	`vl-link`
Tekst met taal	Benzeen `nl`	tekst met `lang="nl"` + `vl-pill`
Getypeerde waarde	12-03-2025 `xsd:date`	tekst + `vl-text` (subtiel)
Meetwaarde met eenheid	12,4 kg	tekst; eenheid uit de data
Blank node	titel: CAS Registry `en`	`vl-properties` genest

Elke link wijst naar de IRI zelf. Een `id`-URI leidt zo via een 303-redirect naar zijn `doc`-pagina; een vocabularium-term naar zijn `ns`-pagina.

Functioneel gevraagd

- **Elke IRI is een link**, getoond met zijn label als dat bestaat (`rdfs:label`, `skos:prefLabel`, `dct:title`).
- Zonder label: een prefixed name als het prefix gekend is, anders de volledige IRI. De linktekst is nooit leeg.
- Labels van externe vocabularia (DCTERMS, SKOS, DCAT …) komen uit geconfigureerde bronnen, nooit live van het web.
- **Taalkeuze** volgt een prioriteitenlijst per domein, bv. nl, dan en, dan zonder taal.
- Tekst toont zijn taal, een getypeerde waarde zijn datatype.

Opgebouwd uit Flux

`vl-link`	Label met de IRI als doel.
`vl-pill`	Taalcode bij tekst.
`vl-text`	Datatype als subtiele hint.

Toegankelijkheid

Een `lang`-attribuut op elke anderstalige waarde laat schermlezers ze correct uitspreken (WCAG 3.1.2). Dat zit in de markup, niet in een component.

Nieuw te bouwen

Een markup-patroon in de server-templates. De keuze van label en taal gebeurt op de server.

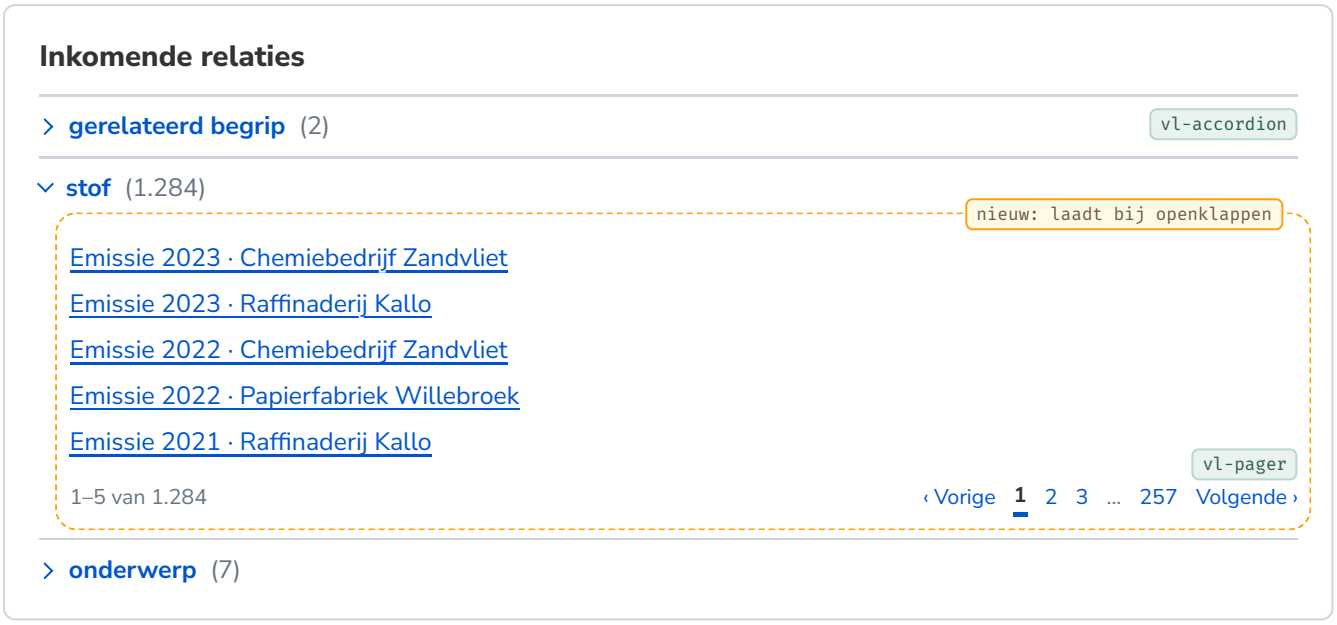
Afstemmen met Flux

- Is `vl-pill` de juiste drager voor een taalcode, of liever een annotatie-stijl zoals bij een titel?
- Afspraak over de weergave van lange IRI's (afbreken of inkorten).

3 Incoming relations

Dunne laag `FR-HTML-05` `FR-RA-06` `FR-RA-07`

Een beschrijving bevat enkel wat de resource zelf zegt. Wie naar de resource verwijst, toont de pagina in een apart blok: per relatie een teller, en de verwijzende resources pas als de gebruiker die relatie openklapt.



Voorbeeld met verzonnen data: welke emissies, begrippen en datasets naar het begrip ‘Benzeen’ verwijzen.

Functioneel gevraagd

- Eén blok per relatie (predicaat), met label en aantal.
- Openklappen laadt de eerste pagina verwijzers; een pager bladert verder.
- Elke verwijzer is een link met zijn label (zie 2).
- Lange lijsten volgen dezelfde paginering als de RDF: een gepagineerde lijst met een eigen URI.
- De voorganger toonde het blok alleen als de serverquery toevallig verwijzers teruggaf. SPieGeL wil het baseren op een aparte telquery.

Opgebouwd uit Flux

`vl-accordion`	Eén per relatie; titel met teller.
`vl-pager`	Bladeren door de verwijzers.
`vl-loader`	Tijdens het laden.
`vl-alert`	Als laden mislukt.
`vl-link`	Elke verwijzer.

Nieuw te bouwen

Een kleine component die bij het openklappen een pagina verwijzers ophaalt en de pager koppelt. Of de data via `/sparql` of via een eigen JSON-endpoint komt, is bij SPieGeL nog open (vraag 24).

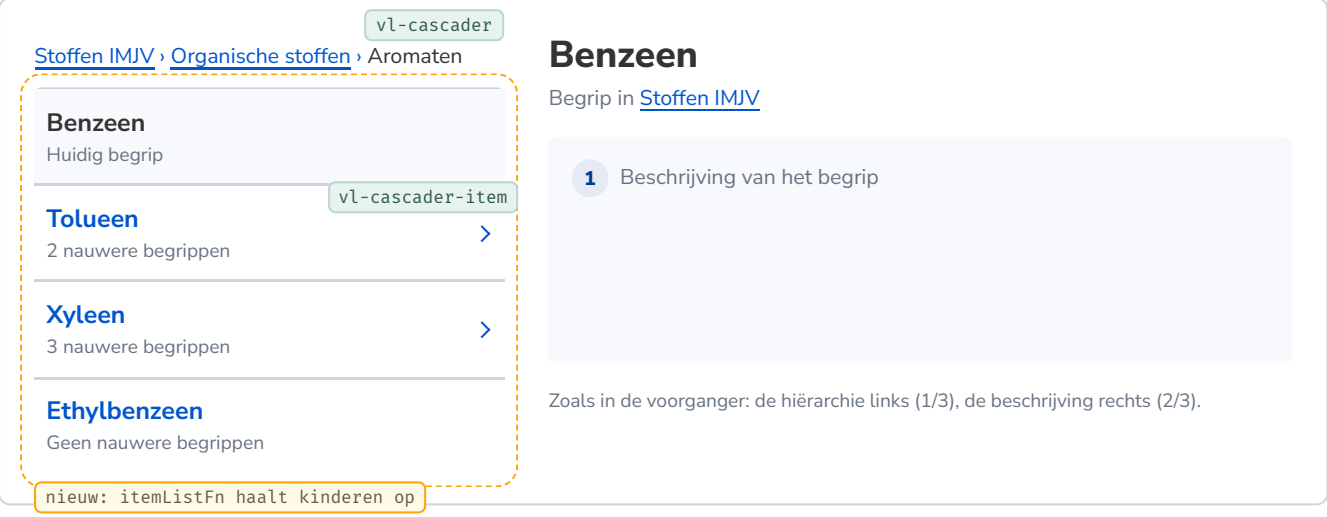
Afstemmen met Flux

- Geeft `vl-accordion` een event bij openen, zodat de inhoud lazy kan laden?
- Is er een compacte variant van `vl-pager` voor gebruik binnen een accordeon?

4 Hierarchy tree

Dunne laag op vl-cascader `FR-HTML-05` `FR-HTML-06`

Thesauri (SKOS) en catalogi (DCAT) zijn hiërarchieën. Op de pagina van een begrippenlijst, begrip, catalogus of dataset moet de gebruiker door die structuur kunnen bladeren, zonder dat de hele boom vooraf geladen wordt. De SPieGeL-analyse vond hiervoor geen Flux-basis. **Flux 2.21.0 heeft er wel een: `vl-cascader`.**



Elk item is een `vl-link` met de class `vl-cascader-link` naar de pagina van dat begrip. Via een template toont het item ook het aantal nauwere begrippen.

Functioneel gevraagd

- Begrippenlijst → topbegrippen → nauwere begrippen (`skos:hasTopConcept`, `skos:narrower`).
- Catalogus → datasets en subcatalogi (`dcat:dataset`, `dcat:catalog`).
- Een niveau wordt pas geladen als de gebruiker het opent.
- Elk knooppunt linkt naar zijn eigen pagina.
- Volledig met het toetsenbord te bedienen.

Opgebouwd uit Flux

`vl-cascader`	Drilldown door hiërarchische data, met breadcrumb en `loading`-toestand.
`.itemListFn`	Laadt een niveau dynamisch met de `requestParams` van het gekozen item.
`.templates`	Eigen inhoud per item.
`vl-side-sheet`	Bestaande variant: de cascader in een side sheet.

Nieuw te bouwen

Enkel de data-adapter: een `itemListFn` die de kinderen van een knooppunt bij SPieGeL ophaalt. Begrippen met meerdere bredere begrippen (polyhiërarchie) zijn in een drilldown geen probleem.

Afstemmen met Flux

- Kan de cascader openen op het niveau van het huidige begrip, met het pad vooraf meegegeven?
- Volstaat een drilldown, of is een opengeklapte boom (WAI-ARIA *tree*) nodig? Zo ja, dan is dat een generieke Flux-component, niet een LD-specifieke.

5 Collection table

Dunne laag `FR-HTML-05` `FR-RA-07`

Een collectie, catalogus of organisatie kan duizenden leden hebben. De pagina toont ze in een tabel die de server pagina per pagina levert, met zoeken en sorteren.



Voorbeeld met verzonnen data. De pager toont geen totaal: SPieGeL telt niet bij elke vraag (zie afstemming).

Functioneel gevraagd

- De eerste leden staan in de pagina; de rest komt uit een gepagineerde lijst met een eigen URI. HTML en RDF volgen zo één regel.
- Zoeken op label en sorteren op kolom gebeuren op de server.
- Elke rij linkt naar de pagina van het lid.
- Welke kolommen er zijn, hangt af van de soort collectie en is configuratie.

Opgebouwd uit Flux

`vl-rich-data-table`	Tabel; de toepassing zet zelf `.data`.
`vl-rich-data-field`	Kolommen, `sortable`.
`vl-search-filter`	Zoekpaneel naast de tabel.
`vl-pager`	`items-per-page`, `current-page`.

Volgens de documentatie implementeert de toepassing zelf sorteren, filteren en pagineren. Dat is precies het aanknopingspunt voor server-side laden.

Nieuw te bouwen

Een controller die pager-, sorteer- en filteracties vertaalt naar een vraag aan de gepagineerde lijst, en `.data` bijwerkt.

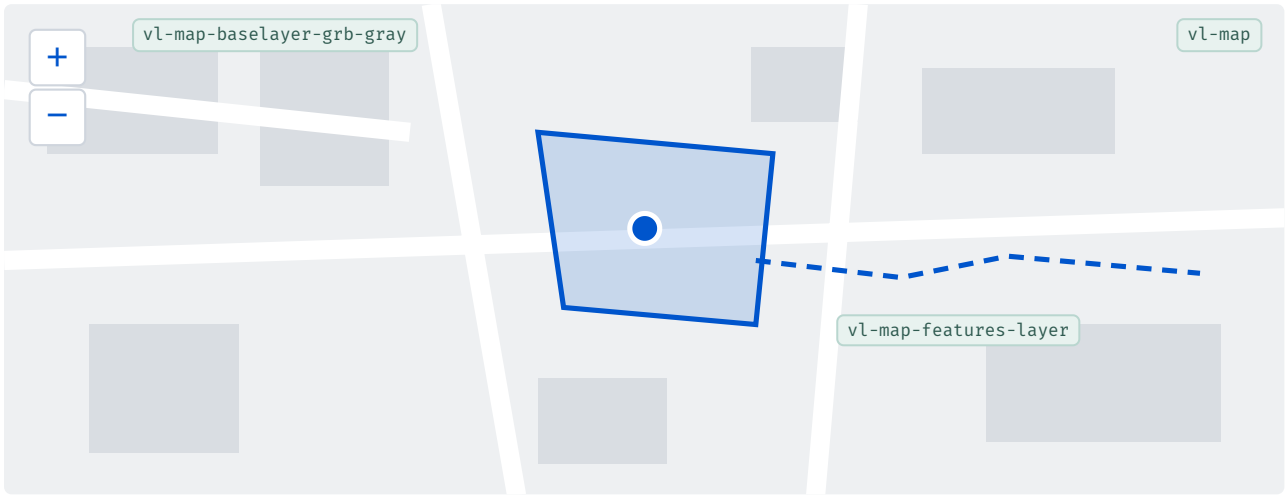
Afstemmen met Flux

- SPieGeL vraagt `N+1` rijen in plaats van te tellen. Kan `vl-pager` werken met ‘er is een volgende pagina’ zonder `total-items`?
- Wordt server-side paginering een herbruikbaar Flux-patroon?

6 Geometry map

Dunne laag `FR-HTML-07`

Resources met een locatie tonen die op een kaart: punten, lijnen en polygonen, in WGS84 of Belgisch Lambert. De voorganger haalde één coördinatenpaar uit de geometrie en toonde enkel een punt.



Voorbeeld: een inrichting (polygoon), een leiding (lijn) en een meetpunt. De geometrie staat al in de pagina, in de beschrijving en in de JSON-LD; de kaart doet geen extra request.

Functioneel gevraagd

- Alle geometrietypes uit WKT-literals: punt, lijn, polygoon.
- Het coördinatenstelsel volgt uit de literal (GeoSPARQL). Zonder CRS is het WGS84.
- Ook losse coördinatenparen: `geo:lat`/`geo:long` en Lambert x/y.
- Eén of meer geometrieën van dezelfde resource op één kaart.
- Herprojectie gebeurt in de browser, zonder conversieservice.

Opgebouwd uit Flux

`vl-map`	Lambert 72, optioneel `lambert2008`; proj4 zit erin.
`vl-map-baselayer-grb-gray`	GRB-basiskaart.
`vl-map-features-layer`	`features` als GeoJSON, `projection-code`, `auto-extent`, `setFeatures()`.

Nieuw te bouwen

Een kleine component die de WKT-literals met hun CRS uit de pagina leest, met `ol/format/WKT` omzet en de features op de laag zet.

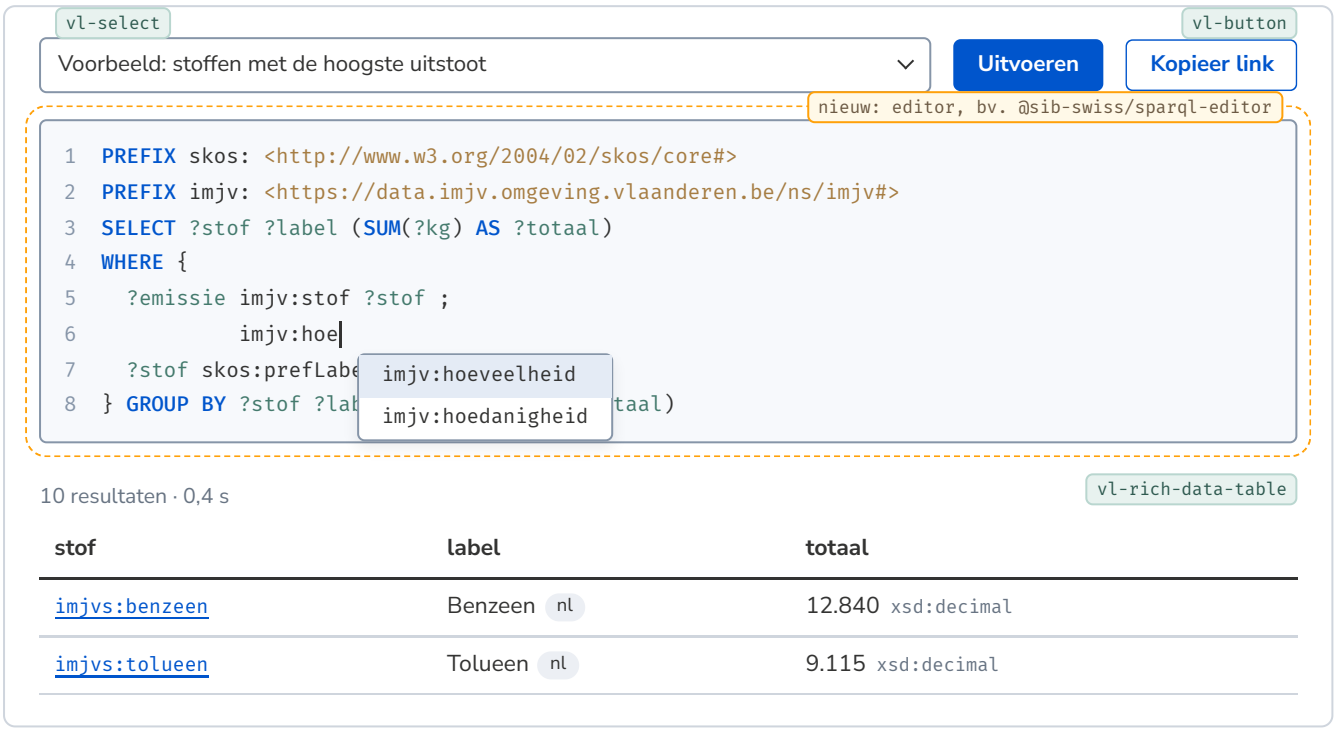
Afstemmen met Flux

- Aanvaardt `projection-code` ook `EPSG:4326`? De documentatie noemt enkel Lambert 72 op een Lambert 2008-kaart. Anders: zelf herprojecteren en `setFeatures()` gebruiken.
- Is WKT als invoerformaat voor de features-laag nuttig voor andere teams?

7 SPARQL editor

Nieuw FR-SPARQL-03 FR-SPARQL-04

Op `/sparql` schrijft en test een gebruiker zelf vragen. Hij vertrekt van voorbeeldvragen van het domein, voert ze uit en deelt ze via een URL. Alles rond de editor bestaat in Flux; de editor zelf niet.



Voorbeeld met verzonnen namespace en data. De resultaatcellen gebruiken de RDF-term (2), zodat IRI's klikbaar zijn.

Functioneel gevraagd

- Een editor met syntax highlighting en aanvullen van prefixen, klassen en eigenschappen uit de VoID-beschrijving.
- `PREFIX`-regels voor de prefixen van het domein invoegen.
- Voorbeeldvragen kiezen, met een standaardvraag. Elk voorbeeld opent via een eigen URL.
- Uitvoeren; het resultaat als tabel met klikbare IRI's.
- Op de pagina ook de kerncijfers van het domein, zoals de time-out en het aantal triples (FR-META-01).

Opgebouwd uit Flux

`vl-select`	Keuze van een voorbeeldvraag.
`vl-button`	Uitvoeren, link kopiëren.
`vl-rich-data-table`	Resultaten, met `vl-pager`.
`vl-alert`	Syntaxfout, time-out.
`vl-loader`	Tijdens het uitvoeren.

Nieuw te bouwen

De editor zelf, als wrapper rond een bestaande bibliotheek. Kandidaat volgens SPieGeL: `@sib-swiss/sparql-editor`. `vl-textarea-rich` verpakt op dezelfde manier TinyMCE.

Afstemmen met Flux

- **CSP:** `vl-textarea-rich` documenteert dat delen van TinyMCE inline styles nodig hebben. Dezelfde toets is nodig voor de editor.
- **Toetsenbord:** een code-editor gebruikt Tab voor inspringen; er moet een uitweg zijn (WCAG 2.1.2).

Voorstel en afstemmingspunten

Waar elke component het best terechtkomt. Uitgangspunt: wat Linked-Data-specifiek is, blijft in SPieGeL; wat generiek blijkt, kan als bijdrage naar Flux, mits backwards compatible en vooraf afgestemd.

	Component	Voorstel	Waarom
1	**Resource description**	Template in SPieGeL	Pure compositie van Flux-componenten.
2	**RDF term**	Template in SPieGeL	Labelkeuze en taalvoorkeur gebeuren op de server.
3	**Incoming relations**	Component in SPieGeL	Het laden is LD-specifiek; het uitzicht komt uit Flux.
4	**Hierarchy tree**	`vl-cascader` uit Flux, adapter in SPieGeL	De basis bestaat. Is een echte boom toch nodig, dan wordt dat een generieke Flux-component.
5	**Collection table**	Controller in SPieGeL; patroon eventueel naar Flux	Server-side paginering met `vl-rich-data-table` is ook voor andere teams nuttig.
6	**Geometry map**	Component in SPieGeL; WKT-invoer eventueel naar Flux	Dunne laag op de bestaande kaart.
7	**SPARQL editor**	Component in SPieGeL	Niche-gebruik en een externe bibliotheek; geen kandidaat voor de Flux-kern.

Ook af te stemmen

Buiten de zeven componenten

- **Afbeeldingen (FR-HTML-14).** De Storybook van 2.21.0 heeft geen aparte afbeeldingscomponent. Wordt het een gewone `<img>` met Flux-stijlen?
- **Taalkeuze (FR-HTML-12).** Flux heeft geen taalwisselaar. Het voorstel van SPieGeL: links in de `vl-functional-header`.
- **Licentie op elke pagina (FR-META-02).** Een vaste plek, bv. in de footer of de functionele header.

Afname en bijdragen

- **Artifactory.** De `@domg-wc`-packages staan niet op de publieke npm-registry, en de CDN-bundel bevat enkel de compliance-componenten. Externe bijdragers aan het open-source SPieGeL hebben leestoegang nodig.
- **Prefix.** Nieuwe componenten in SPieGeL krijgen een eigen prefix, niet `vl-`.
- **Tests.** Cypress-componenttests met `cypress-axe`, zoals in Flux.

Bronnen

- SPieGeL, functionele eisen: github.com/milieuinfo/SPieGeL/blob/main/docs/analysis/03-requirements/functional.md
- SPieGeL, design system Flux: github.com/milieuinfo/SPieGeL/blob/main/docs/analysis/03-requirements/design-system.md
- SPieGeL, HTML-rendering van de voorganger: github.com/milieuinfo/SPieGeL/blob/main/docs/analysis/02-current-platform/html-rendering.md
- Flux Storybook 2.21.0: flux.omgeving.vlaanderen.be/release-v2/2.21.0/storybook